

TP 09 SWITCH MANAGEABLE :

Valentin Chaussegros et Xavier Sionnet

192.168.0.239

Valentin1 (mdp)

Partie 1 :

- Nous sortons le switch
- dans la boîte il y'a le manuel d'installation, le switch, et les câbles.
- On branche le switch et il s'allume, on connecte ensuite avec le pc.
- On ping le switch et on se connecte :

← → ↻ ⚠ Non sécurisé 192.168.0.239/index.htm

NETGEAR®

GS108Ev3 - 8-Port Gigabit Ethernet Smart Managed Plus Switch

System	VLAN	QoS	Help
Management	Maintenance	Monitoring	Multicast

- Switch Information
- Port Status
- Loop Detection
- Switch Management Modes

Switch Information

Product Name	GS108Ev3
Switch Name	
Serial Number	3UHF2C5902639
MAC Address	E0:46:EE:1A:14:F5
Bootloader Version	V2.06.03
Firmware Version	V2.06.17EN
DHCP Mode	Enable ☐ Refresh
IP Address	192.168.0.239
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway Address	192.168.0.254

On modifie l'IP :



8-Port Gigabit Ethernet Smart Managed Plus Switch

VLAN

QoS

Help

Maintenance

Monitoring

Multicast

Information

Switch Information

Information

Management Modes

Product Name

GS108Ev3

Switch Name

Serial Number

3UHF2C590261D

MAC Address

E0:46:EE:1A:14:D9

Bootloader Version

V2.06.03

Firmware Version

V2.06.17EN

DHCP Mode

Disable

☐

Refresh

IP Address

172.30.15.10

Subnet Mask

255.255.0.0

Gateway Address

172.30.255.254

Partie 2 : VLAN.

On doit commencer par créer un scénario réseau utilisant 3 VLAN :

Grace à notre switch manageable on mettre en place 3 VLAN →

VLAN 10 / VLAN 20 / VLAN 30

Contexte :

Nous somme dans l'entreprise Supercelle et nous devons mettre en place 3 VLAN :

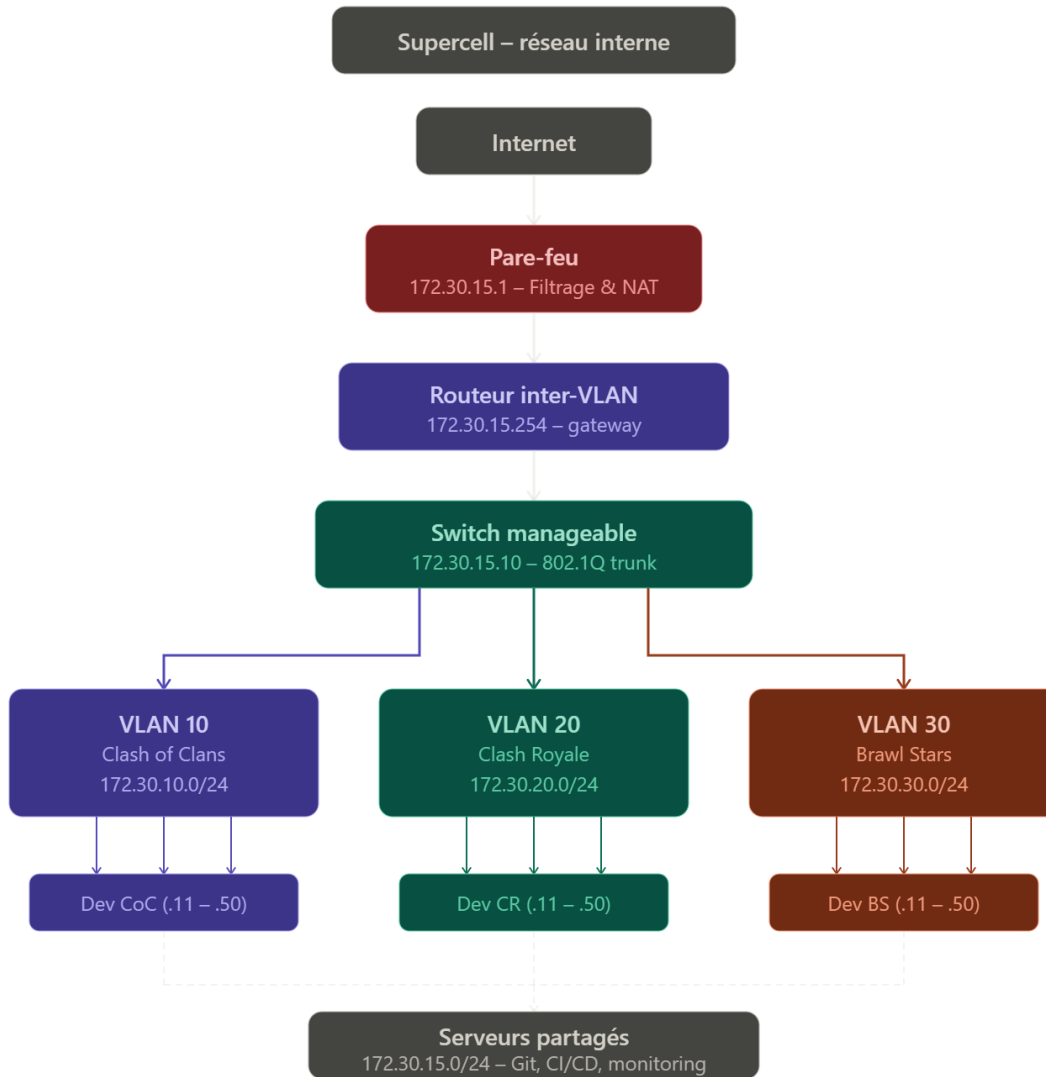
VLAN 10 (equipe clash of clan)

VLAN 20 (equipe clash royal)

VLAN 30 (equipe brawl stars)

Pour maintenir la sécurité et amélioré la maintenance des différentes applications avec une simplicité plus poussé et professionnel dans le cadre d'une société en développement.

Schéma :



Configuration VLAN :

System	VLAN	QoS	Help
Port-Based	802.1Q		

- Basic
- Advanced ^
 - VLAN Configuration
 - VLAN Membership**
 - Port PVID

VLAN Membership

Options VLAN ID Group Operation

Ports

1	2	3	4	5	6	7	8
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

VLAN Identifier Setting

VLAN ID		
☐	VLAN ID	Port Members
☐	1	1 2 3 4 5 6 7 8
☐	10	1 2 3 4 5 6 7 8
☐	20	1 2 3 4 5 6 7 8
☐	30	1 2 3 4 5 6 7 8

On peut attribuer un port à un VLAN :

PVID Configuration

☐	Port	PVID
☐	1	10
☐	2	1
☐	3	1
☐	4	1
☐	5	1
☐	6	1
☐	7	1
☐	8	1

Dans cette exemple j'ai attribué le port 1 au VLAN 10.

PVID Configuration

☐	Port	PVID
☐	1	10
☐	2	20
☐	3	10
☐	4	30
☐	5	20
☐	6	30
☐	7	10
☐	8	30

On attribue un VLAN pour chaque port.

On effectue les tests :

Je suis branché sur le VLAN 30 et l'autre ordinateur sur le VLAN 20 :

```
C:\Users\CHAUSSEGROS Valentin>ping 172.30.15.1

Envoi d'une requête 'Ping' 172.30.15.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.30.15.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.30.15.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.30.15.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.30.15.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 172.30.15.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

Le ping fonctionne correctement.

Si on se branche sur le même VLAN :

```
C:\Users\CHAUSSEGROS Valentin>ping 172.30.15.1

Envoi d'une requête 'Ping' 172.30.15.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.30.15.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.30.15.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.30.15.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.30.15.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 172.30.15.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

Le ping fonctionne aussi.

Documentation technicien :

I. 1. Contexte et objectifs

Supercell est une société de développement de jeux mobiles comptant trois équipes produit distinctes. Afin d'assurer l'isolation

des environnements de développement, la sécurité des données propriétaires et la qualité de maintenance du réseau, une segmentation VLAN a été mise en place sur l'infrastructure réseau interne.

A. 1.1 Équipes concernées

VLAN	Équipe	Réseau	Plage hôtes
VLAN 10	Clash of Clans	172.30.10.0/24	172.30.10.11 - .50
VLAN 20	Clash Royale	172.30.20.0/24	172.30.20.11 - .50
VLAN 30	Brawl Stars	172.30.30.0/24	172.30.30.11 - .50

B. 1.2 Objectifs

- Isoler les environnements de développement de chaque équipe
- Empêcher toute communication non autorisée entre équipes
- Simplifier la maintenance et le troubleshooting réseau
- Permettre un accès contrôlé aux ressources partagées (Git, CI/CD, monitoring)
- Préparer l'infrastructure à la montée en charge de la société

II. 2. Plan d'adressage IP

A. 2.1 Réseau d'infrastructure (172.30.15.0/24)

Équipement	Adresse IP	Rôle
Pare-feu	172.30.15.1	Filtrage, NAT, accès Internet
Routeur inter-VLAN	172.30.15.254	Gateway de chaque sous-réseau VLAN
Switch manageable	172.30.15.10	Administration 802.1Q - interface de gestion
Serveurs partagés	172.30.15.20 - .30	Git, CI/CD, monitoring, DHCP/DNS

B. 2.2 Passerelles VLAN

Chaque VLAN dispose d'une sous-interface dédiée sur le routeur :

VLAN	Passerelle	Masque	Broadcast
10	172.30.10.254	255.255.255.0	172.30.10.255
20	172.30.20.254	255.255.255.0	172.30.20.255
30	172.30.30.254	255.255.255.0	172.30.30.255

Mise en place des VLAN :

Test et validation avec commandes ping :